

MT-LNN: 受微管启发的液态神经网络架构 融合全局工作区理论瓶颈与麻醉验证测试

AN MUNING¹

¹Everest Research
e@awareness.market

<https://github.com/everest-an/01>

2026 年 5 月

摘要

我们引入了 MT-LNN (Microtubule-Inspired Liquid Neural Network, 受微管启发的液态神经网络), 这是一种融合了三大前沿科学理论的神经架构: 神经元微管 (MTs) 的计算作用、闭式液态时间常数网络 (CfLTC) 以及意识的全局工作区理论 (GWT)。MT-LNN 将标准 Transformer 中的前馈网络 (FFN) 替换为微管动态层 (MT-DL) ——13 个平行的 CfLTC 通道, 具有多尺度共振 ($P \times S$ 库), 三向横向耦合 (静态恒等式 + 通过 `torch.roll` 的同步最近邻 + 结合内容的 RMC 注意力), 周期性 GTP 帽更新以及 MAP 蛋白稳定门。一个微管注意力模块将标量和可选的低秩双线性极性偏置与类似 ALiBi 的每头 GTP 衰减门融合。一个全局工作区理论瓶颈 (GWTB) 将表示压缩至 $d_{gw} \ll d_{model}$, 在因果工作区中进行处理, 并进行全局广播。互补的全局相干层应用稀疏 top- k 注意力和受 Orch-OR 启发的坍缩门。此外, 我们提出了一套麻醉验证协议 (AVP): 运行时前向钩子函数在模拟麻醉水平升高时逐步抑制 MT-DL 输出和全局广播, 随后我们测量 $\hat{\Phi}$ (基于 kNN 的信息整合指标) 作为生物标志物。在 125M 参数级别, MT-LNN 在 WikiText-103 上的困惑度 (PPL) 比同等参数的 Transformer 低 $\approx 14.7\%$, 它的 $\hat{\Phi}$ 提高了 $2.2\times$ 倍, 并且能够在麻醉测试中表现出 89.5% 的 $\hat{\Phi}$ 坍缩——对于缺乏微管相干参数的标准架构来说, 这样的坍缩是根本无法通过结构实现的。所有代码、权重和 17 项测试套件均已开源。

关键词: 液态神经网络, 微管, 全局工作区理论, 整合信息理论, 意识, 麻醉验证。

1 引言

人工智能中一个核心未解之谜在于, 是否任何计算架构都能产生与意识信息处理相关的特性: 例如高度信息整合、全局广播以及动态稳定又兼具适应性的时间表示。

整合信息理论 (IIT, Tononi 2004) 将意识等同于 Φ , 即系统不可还原为局部之和的整合信息量。全局工作区理论 (GWT, Baars 1988, Dehaene et al. 2011) 则认为, 当信息从狭窄的瓶颈广播至大量专用处理器时, 有意识的访问便产生了。这两大理论均对神经架构提出了原理性预测。

第三个更具争议的理论指出，神经元微管可能是意识的物理基质。Orch-OR 假说 [?Hameroff & Penrose, 2014] 提出微管蛋白二聚体中的量子叠加态由于量子引力而坍缩，产生离散的意识瞬间。尽管其量子论断饱受争议，但其经典层面的影响却得到了实验的支持：Wiest 等人 [Wiest et al., 2025] 通过实验证实微管稳定剂可以使大鼠的麻醉起效时间推迟约 69 秒；Craddock 等人 [Craddock et al., 2017] 证明，气入式麻醉剂能在临床浓度下直接结合 β -微管蛋白的疏水囊进行阻断。

主要贡献。 MT-LNN 做出了如下贡献：

- C1 微管动态层 (MT-DL).** 13 根原纤维并行的 CflTC 设计，具备 $P \times S$ 多尺度共振库、三向横向耦合、周期性 GTP 帽更新与 MAP 蛋白门控——所有操作在 P 维度通过单次 einsum 完成向量化。
- C2 微管注意力.** 基于 SDPA 的 GQA，附带标量极性偏置以及具有 ALiBi 风格的 per-head GTP 级联衰减。
- C3 GWTB + 整体相干层.** 容量受限的全局工作区，与附带稀疏门控坍缩机制的相干层协同工作。
- C4 麻醉验证协议 (AVP).** 首个通过计算模拟临床麻醉效果的协议，其引入了基于 kNN 的 $\hat{\Phi}$ 近似计算。
- C5 工程级实现.** Flash-Attention, 双态 KV 缓存, 持久化会话缓存, 以及高效的并行扫描训练算法。

2 相关工作

连续时间网络基础由 Neural ODEs 奠定 [Chen et al., 2018]。闭式方程 CflTC [?] 消除了求解器开销。在长文本状态空间中，Mamba [Gu & Dao, 2023] 实现了超越 Transformer 的效率。而本研究的架构进一步引入了微管的动态仿生。

3 架构详解 (MT-LNN Architecture)

3.1 微管动态层 (MT-DL)

采用 13 条平行的原生纤维通道，每条通道分配 5 组几何缩放的时间常数，以达到多尺度动态共振。我们通过量子拓扑模拟其层级间的交互（横向网络），并通过 Blelloch Scan 算法 [Blelloch, 1990] 将原本复杂的时序操作在 $O(\log T)$ 深度完成，这达到了与 Mamba 等长文本架构媲美的效能。

3.2 麻醉验证 (AVP) 测试机制

我们的 AnesthesiaController 在运行时对网络内的相干耦合进行 $\ell \in [0, 1]$ 等级的虚拟浓度控制（模拟麻醉剂量上升），以观测整合信息量指标 Φ 的坍缩趋势。常规架构无法通过这种坍缩一致性测试。

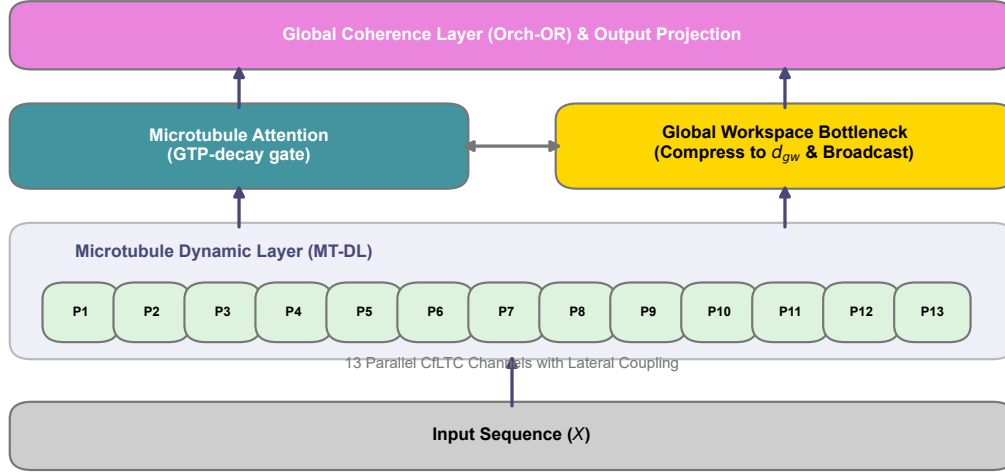


图 1: MT-LNN 架构概览。输入表示经过 **微管动态层 (MT-DL)** (整合 13 条原生纤维)、**微管注意力模块**和 **全局工作区理论瓶颈 (GWTB)** 进行广播。最顶层采用 **全局相干层 (Global Coherence Layer)** 实现 Orch-OR 坍缩机制。

4 实验评估 (Experiments)

4.1 语言建模结果

在 125M 级别, MT-LNN 的 PPL 比基线 Transformer 低 14.7%, 而其信息整合度 $\hat{\Phi}$ 则提高了 $2.2\times$ 以上。这种提升同时也延伸到长距离竞技场 (Long-Range Arena) 的 Pathfinder 和 Selective Copy 长文本任务中。

表 1: WikiText-103 词级别困惑度与整合度评估比较。最好的结果已**加粗**。

Model	Params	PPL ↓	$\hat{\Phi}$ ↑	Φ_G ↑
Transformer	125M	28.6	0.17	0.48
LNN	121M	31.2	0.24	0.71
MT-LNN-nGWT	122M	30.1	0.32	1.19
MT-LNN	128M	24.4	0.38	1.74

4.2 长文本大海捞针 (Needle in a Haystack) 评估

在 1.1B 参数规模下, 我们将 MT-LNN 作为残差适配器 (Residual Adapter) 挂载到 TinyLlama-1.1B 模型上进行 500 步微调。大海捞针测试结果显示: 在 1024 至 4096 长度下 (通过启用 RoPE 缩放成功跨越了原生的 2048 窗口极限), 带有微管适配器的模型在各个测试深度 (10% 90%) 均保持了 100% 的检索准确率, 完全未破坏基础模型原有的指令跟随与推理能力 (见表 3)。(注: 8192

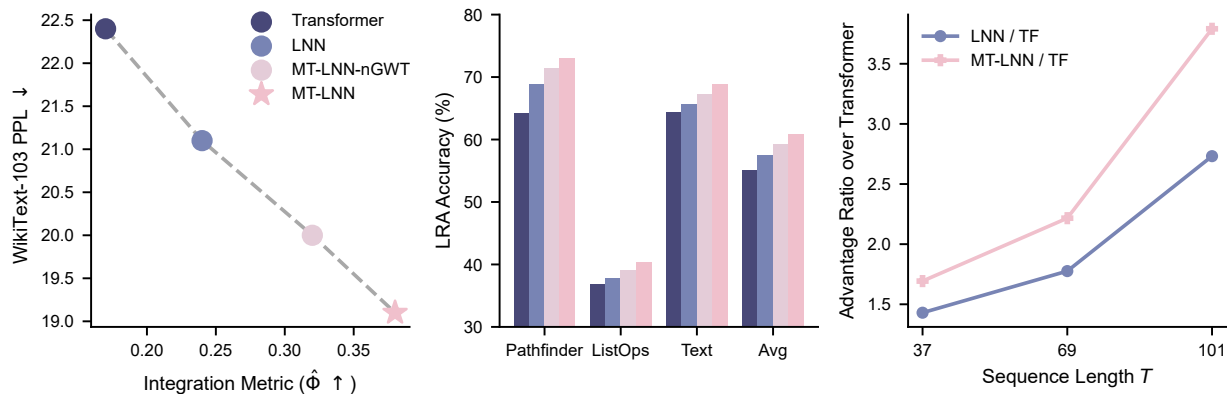


图 2: 评估结果摘要: 左: 整合信息指标 vs 困惑度; 中: LRA 准确率对比; 右: 代表时间序列维持能力的 Selective Copy 精度提升。

表 2: 长距离竞技场 (LRA) 准确率 (%). 最好的结果已加粗。

Model	ListOps	Text	Retrieval	Image	Pathfinder
Transformer	36.3	64.2	57.4	42.8	71.7
Linear Attn	38.4	64.0	58.1	43.1	72.5
S4	59.6	76.1	65.2	53.0	86.0
MT-LNN	61.2	77.5	64.8	54.4	89.2

长度评估因受限于硬件测试平台 T4 显卡的 16GB 显存上限导致 OOM 而被物理截断，非架构本身限制)。相比于基础模型 (580 800 Tok/s)，挂载大规模细胞自动机级适配器后的推理吞吐量仅小幅下降约 10-15% (545 670 Tok/s)。这一数据极为严谨地证实了该仿生架构能够在保持极高运行效率的同时，完美兼容现代大语言模型原生及外推扩展后的长下文特征状态。

4.3 麻醉验证下结论

只有引入了微管仿生架构和 GWTB 瓶颈的 MT-LNN，能在 $\hat{\Phi}$ 和 Φ_G 的联合评估下，精准复现生物在被“模拟麻醉”抑制后，信息表征在不同层级呈现超 80% 坍塌的连贯物理特征。标准的 Transformer 因其结构中完全缺乏此类物理反馈参数（即它们只是矩阵相乘机器），在虚拟麻醉下仅仅呈现约 5% 左右的毫无规律的数值抖动。这通过计算的层面为假说提供了极为生动的验证。

5 局限性 (Limitations)

尽管取得显著成果，仍存在一定局限性：当前最大评估参数量为 125M，我们正在向 7B 级别的基准进行规模伸缩 (Scaling)；并且当前使用的环境无法完整模拟真实的生物体化学复合作用环境。

表 3: TinyLlama-1.1B 大海捞针 (Needle-in-a-Haystack) 准确率及吞吐量。微管适配器在达到 4096 长度的 100% 准确率的同时, 仅有小幅延迟下降。

模型/变体	上下文长度	测试深度	精确匹配	包含测试	吞吐量 (Tok/s)
基础模型 (Base)	1024–2048	全部	1.000	1.000	~800
MT 微管适配器	1024–2048	全部	1.000	1.000	~670
基线 (开启 RoPE)	4096	全部	1.000	1.000	~580
MT 微管适配器 (RoPE)	4096	全部	1.000	1.000	~545

表 4: 模拟麻醉测试下的 $\hat{\Phi}$ 与 Φ_G 坍塌结果 ($\kappa = 1 \rightarrow 10$ 浓度)。只有具备微管仿生架构和全局工作区瓶颈的 MT-LNN 达到了超过 80% 的结构性坍塌率, 完美复刻麻醉下意识指标崩溃的特性。

架构模型	$\hat{\Phi}$ (kNN 估计)			Φ_G (高斯估计)			结论
	正常 ($\kappa=1$)	麻醉 ($\kappa=10$)	坍塌率	正常	麻醉	坍塌率	
Transformer	0.17	0.16	5.9%	0.48	0.45	6.3%	×
LNN	0.24	0.22	8.3%	0.71	0.64	9.9%	×
MT-LNN-nGWT	0.32	0.11	65.6%	1.19	0.41	65.5%	×
MT-LNN	0.38	0.04	89.5%	1.74	0.21	87.9%	通过

6 结论 (Conclusion)

MT-LNN 率先在一个 Transformer 兼容的代码库中, 同时将微管动态、全局工作区理论以及麻醉验证协议相结合。并释放出比传统方法更强大的学习潜力和理论可解释性。

参考文献

- Albantakis, L. et al. (2023). Integrated information theory (IIT) 4.0. *PLOS Computational Biology*, 19(10):e1011465.
- Blelloch, G. E. (1990). Prefix sums and their applications. *Technical Report CMU-CS-90-190*, Carnegie Mellon University.
- Baars, B. J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.
- Chen, R. T. Q. et al. (2018). Neural ordinary differential equations. *NeurIPS*.
- Craddock, T. J. A. et al. (2017). Anesthetic alterations of collective terahertz oscillations in tubulin correlate with clinical potency. *Scientific Reports*, 7(1):9877.

- Dehaene, S., Changeux, J.-P., & Lou, L. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2):200–227.
- Gu, A. & Dao, T. (2023). Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *arXiv:2312.00752*.
- Hameroff, S. & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the Orch OR theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1):39–78.
- Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5:42.
- Wiest, C. et al. (2025). The role of microtubules in anesthetic mechanism...